誤概念的知識の二種類と四つの下位タイプ、それを変える方法、そして学習成果

Michelene T. H. Chi（アリゾナ州立大学）

出典: Chi, M. T. H. (2013). Two kinds and four sub-types of misconceived knowledge, ways to change it, and the learning outcomes. In S. Vosniadou (Ed.), International handbook of research on conceptual change (2nd ed., pp. 49-70). New York, NY: Psychology Press.

> 注: 原文に含まれていた校正刷りのページ番号、行番号、欄外の配布禁止表示は本文理解に不要なため除き、本文・表・図中テキスト・謝辞・参考文献を日本語訳した。

概念的な種類の学習

理科の授業で出会う概念のような複雑な材料の学習は、少なくとも二つの異なる事前知識の条件のもとで生じうる。一つの場合には、学生は学ぶべき概念について何らかの事前知識をもっているが、それは不完全である。この不完全な知識の場合、学習は空所を埋めることとして捉えることができ、Carey (1991) はこの知識獲得の場合を「豊富化」型と呼んだ。第二の場合には、学生は学校や日常経験から、学ぶべき概念と「衝突する」素朴な考えをすでに獲得していることがある（Vosniadou, 2004)。この素朴な「衝突する」知識は、何らかの規範的基準から見て誤っていると仮定するのが通例である。したがって、この第二の場合の学習は、欠けている知識を加えたり空所を埋めたりすることではない。むしろ、素朴で衝突する知識を正しい知識へと変えることである。本章は、この概念変化型の学習に焦点を当てる。

概念変化のこの定義は一見わかりやすいが、概念変化による学習には、複雑で、見えにくく、相互に入り組んだ問題がいくつも伴う。概念変化について数十年に及ぶ研究が存在すること自体が、これらの問題の複雑さを物語っている。主要で見えにくい問いを次のように立てる。(a) 素朴な知識は、どのような仕方で学ぶべき内容と「衝突する」のか。すなわち、衝突する知識はなぜ単に不正確なのではなく、誤概念的なのか。本章では、不正確な知識と、誤概念化された衝突知識との差を扱う。(b) 誤概念化された知識は常に変化に抵抗するのか、それとも、より容易に変えられる誤概念化知識もあるのか。(c) 概念変化を促進するには、教授をどのように設計すべきか。本章は、衝突する知識がどのように定義されるかに応じて、二種類の概念変化と、それぞれに二つの下位タイプを配置する理論的枠組みを提示することで、これらの問いのいくつかを明確にすることを目指す。さらに、そのような衝突知識が変えられる過程を仮定し、その変化を達成しうる教授の種類について考察する。

四つの誤概念的知識と、それらがどのように変えられうるか

表面的には、誤概念的知識という考えは客観的に定義しやすいように見える。つまり、それは正しい学習目標の観点から見て不正確である、ということである。しかし、誤概念的知識を単に不正確なものとして特徴づけるのは単純すぎる。なぜなら、それでは誤概念的知識がしばしばこれほど変化に抵抗する理由を説明できないからである。誤概念的知識が変化に抵抗する理由を理解するため、本章では、不正確さには二種類あると提案する。(1) 知識が、正しい情報や現実と比べて「不正確」である場合。たとえば、適切な性質や次

元において誤った値をもつ場合である。(2) 知識が、適切な次元をもたないという意味で、正しい情報と「通約不可能」である場合である。ここで「次元」とは、ある概念一般にとってもっともらしい性質を指し、その次元上の特定の値を指すのではない。たとえば生物には、「自分の意志で動く」「反応する」「繁殖する」という能力、すなわち次元があるが、人工物はそもそもこれらの次元をもつことができない。他方、次元の値とは特定の特徴や属性である。「繁殖する」という次元について言えば、魚における特定属性は卵を産むことであり、犬における特定属性は生きた子を産むことである。したがって、クジラはサケと同じ大きさだと言うのは「不正確」であるが、クジラはサケと同じ魚だと言うのは「通約不可能」である。

この二種類の不正確さ、すなわち「不正確」と「通約不可能」に基づいて、衝突する知識は四つの下位タイプとして検討できる。これは、認知科学文献でよく論じられる知識表象、たとえば個々の命題や陳述、メンタルモデル、カテゴリー、スキーマに対応する。これら四種類の表象に対応して、事前の衝突知識を、誤信念（陳述レベル)、欠陥のあるメンタルモデル（メンタルモデルレベル)、カテゴリー錯誤（カテゴリー水準)、欠如したスキーマ（スキーマ水準）と呼ぶ。誤信念と欠陥のあるメンタルモデルという種類の衝突知識は「不正確」であり、カテゴリー錯誤と欠如したスキーマという種類の衝突知識は「通約不可能」である。本枠組みは、これらの表象の粒度について必ずしも階層性を前提するものではない。重要なのは、衝突が定義される粒度、つまり不正確な知識と学ぶべき正しい材料とのあいだの衝突の粒度が、誤概念を変える教授をどのように設計すべきかを決める、という提案である。

これら四つの表象形式を用いて、本章では次の主要な問いを検討する。学生の素朴な考えは、どのような仕方で学ぶべき材料と衝突するのか。そのような衝突知識はどれほど容易に変えられるのか。概念変化を引き起こしうる教授や対決はどのようなものか。以下の議論では、例を主に科学領域から取る。その理由は三つある。第一に、何が正しい、あるいは規範的な科学情報とみなされるかについて比較的合意しやすく、したがって、それを誤概念的知識と対比しやすい。誤概念的知識とは定義上、何らかの規範的または科学的情報と比べて不正確な事前知識を含意するからである。第二に、歴史的に誤概念は主として科学領域で認識されてきた。第三に、ここで用いる例は、主にヒトの循環系や拡散のような概念から得た、私たち自身がある程度データをもつ科学領域から取る。以下の三つの節見出しでは、第一の部分が知識がどのように誤概念化されているかのラベル、第二の部分が生じうる概念変化の種類、第三の部分が概念変化を生じさせる可能性のある対決または教授の種類を示す。

誤信念: 反証による信念修正

学生の素朴な知識は、一つの考えという粒度で表象されうる。これはおおよそ一つの文または陳述で指定される情報に対応する。本章では単一の考えを「信念」と呼び、それが不正確な場合には誤信念と呼ぶ。ヒトの循環系に関しては、たとえば「心臓が血液を再酸素化する責任をもつ」あるいは「すべての血管には弁がある」と知っていることが誤信念になりうる。これらの誤信念は不正確である。血液を酸素化する責任をもつのは肺であり、弁をもつのは静脈だけで動脈ではないからである（Chi, de Leeuw, Chiu, & LaVancher, 1994; Chi & Roscoe, 2002)。では、これらの誤信念はどのような意味で正しい情報と衝突するのか。

循環系のようなシステムを理解することは、スロット、すなわち次元と、各スロットまたは次元に対する特徴や値を備えた完全なスキーマまたはメンタルモデルを形成することとして考えられる。たとえば、酸素化に責任をもつ器官、すなわちエージェントがある、という次元である。つまり、酸素化の原因としてエージェントをもつことが次元であり、特定の器官がその次元上の性質である。したがって、「心臓が血液を再酸

素化する責任をもつ」という誤信念は、責任あるエージェントとして器官をもつという次元とは両立する。ゆえに、責任あるエージェントは心臓であるという素朴信念は、同じ次元上で単に誤っている。すなわち、不正確または矛盾しているのである。正しい知識は、血液を酸素化するのは心臓ではなく肺である、ということである。

誤信念と正しい情報が同じ次元上で互いに矛盾するなら、誤信念を反証することを目標にした教授設計は、それらを訂正することに成功し、信念修正をもたらすと期待できる。これは実際に正しいようである（Broughton, Sinatra, & Reynolds, 2007; Guzetti, Snyder, Glass, & Gamas, 1993）。すなわち、ある話題についての誤信念は、学習者が直接の矛盾や明示的反証、さらには暗示的反証によって正しい情報に明示的に直面させられると訂正されうる。直接的反証とは、たとえば本文中で「心臓は血液を酸素化しない」と述べることである。暗示的反証とは、血液を酸素化するものとして心臓に言及せず、肺だけに言及することでありうる。私たちは de Leeuw によって得られた、明示的反証と暗示的反証の双方が成功する証拠を報告している（Chi & Roscoe, 2002）。反証の成功した結果は、信念修正と呼ぶことができる（表3.1を参照）。

しかし、ほかの領域には、単一の考えという粒度で述べることができるにもかかわらず、反証によってそれほど容易には修正されない不正確な信念が多くある。たとえば、「投げられた物体は内部の力を獲得する、または含む」あるいは「氷から冷たさが水の中へ流れ込み、水をより冷たくする」といった衝突信念を考えてみよう。学生は「内部の力」について、その質量と加速度の関係式、加速度の定義など、新しい信念を加える形では容易に学べる。しかし、こうして新たに加えられた信念は、投げられた物体が内部の力を獲得する、または含むという学生の衝突信念を訂正できない。さらに、そのような衝突信念は矛盾によって容易に否定されたり反証されたりできない。たとえば「投げられた物体は内部の力を獲得も含有もしない」と述べたり、「投げられた物体は別種の力を含む」と述べたりしても、学生が正しく理解する助けにはならない。なぜなら、これら二つの反証例は、同じ次元上で衝突信念に反しているからである。しかしその衝突信念の誤りは、そもそもその次元をもつべきではないという点にある。つまり、不正確な次元と正しい次元は通約不可能なのである。物体が力を含むか含まないかについて語ること自体が意味をなさない。力は物体の中に含まれえないからである。したがって、ある衝突信念は、誤っている、すなわち「不正確」という意味ではないため、明示的にも暗示的にも反証できない。むしろそれらは「通約不可能」という意味で誤っており、これは後の節で扱う。

欠陥のあるメンタルモデル: 信念修正の蓄積によるメンタルモデル変換

個々の信念が組織化された集合は、メンタルモデルを形成していると見なすことができる。メンタルモデルとは、地球のような概念、または循環系のような相互に関連した概念システムの内部表象であり、それが表象する外的構造に何らかの仕方で対応している（Gentner & Stevens, 1983）。メンタルモデルは、アニメーション化されたシミュレーションのように心的に「走らせる」ことができ、血流の方向のような変化を描いたり予測や結果を生成したりできる。外的モデルと同じように、メンタルモデルにも基礎的仮定がありうる。

メンタルモデルは非常にまばらで不完全であり、その場合の学習は知識を加え、空所を埋めることから始まる。しかし、メンタルモデルへの追加や空所補充は概念変化を構成しない。では、学習が単なる豊富化型ではなく概念変化型になるほど、メンタルモデルはほかにどのような仕方で不正確になりうるのか。メンタルモデルは、規範的に正しいモデルと衝突するという意味で、欠陥をもつことがある。本章で「欠陥がある」

とは、欠陥モデルの中核的仮定が不正確であるだけでなく、互いに矛盾しないという意味で一貫していることを指す。ただし、それらは正しいモデルの仮定とは矛盾することがある。さらに学生は、素朴ではあるが一貫した欠陥メンタルモデルを用いて、さまざまな問いに対し、類似した、かつ一貫して不正確な説明や予測を行うことができる。したがって、欠陥のあるメンタルモデルとは、その仮定の間に整合性があり、その予測と説明に一貫性がある、不正確な素朴モデルである。

学生の欠陥メンタルモデルの構造は、生成された説明や予測のパターンと一貫性を検討することで捉えられる（Chi, 2000; Chi, Slotta, & de Leeuw, 1994; Vosniadou & Brewer, 1992, 1994）。欠陥メンタルモデルの正確な同定は、その学生が追加の問いにどのように答えるかを予測し検証することで、さらに確認できる。たとえば私たちの研究では、参加者の約半数がヒト循環系について当初「単一ループ」モデルをもっていた。この欠陥モデルによれば、血液は酸素化されるために心臓へ行き、それから身体の残りの部分へ送り出され、再び心臓へ戻る。これに対して正しい「二重ループ」モデルには二つの経路がある。一つは心臓から肺へ行き、血液が酸素化されたあと心臓に戻る経路である。もう一つは心臓から身体の残りの部分へ行き、心臓へ戻る経路である。欠陥のある「単一ループ」モデルについての私たちの評価が正確であることを確かめるため、学生が「単一ループ」モデルに基づいて予想どおり答えるかを見る追加の問いを設計できる。

欠陥のある「単一ループ」モデルは、どのように正しい「二重ループ」モデルと衝突するのか。本章では、欠陥モデルは、その中核的な基礎仮定が正しいモデルの仮定と矛盾するという点で、正しいモデルと衝突すると提案する。たとえば、欠陥のある単一ループモデルを支える三つの基本仮定は、血液を酸素化するのは心臓である、したがってループは一つだけである、肺は血液が酸素を届けなければならない到着先として以外に特別な目的をもたない、というものである。これに対して正しい二重ループモデルは、血液を酸素化するのは肺である、ループは二つある、肺は酸素化の場として重要な役割を果たす、という三つの矛盾する仮定をもつ。

これらの異なる中核仮定は、血液が心臓を出たあとどこへ行くかについての異なる予測、血液がどこで酸素化されるかについての異なる説明、そして肺が酸素化に重要な役割を果たすか否かという点で異なる要素をもたらす。したがって、二つのモデルの基礎仮定の違いを別の仕方で特徴づけるなら、二つのモデルは (a) 異なる予測を行い、(b) 異なる説明を生成し、(c) 説明の中で異なる要素を用いるため、互いに「衝突する」と言える。異なる予測、異なる要素を含む異なる説明というこれらの衝突基準は、Carey (1985) が科学哲学における「通約不可能性」の考えと両立するものとして述べた基準であることに注意したい。しかし本章の枠組みでは、これら二つの衝突モデルを通約不可能とはしない。というのも、異なる仮定が異なる予測、説明、要素を生むとしても、その基礎仮定は同じ次元上で互いに矛盾しているからである。本章では「通約不可能」という語を、後の節で論じるような、水平方向または存在論的に「衝突する」知識のために取っておく。

同様に、Vosniadou と Brewer (1992) は、幼い子どもが平らな四角い円盤モデルのような、地球についての欠陥メンタルモデルをもつことを示した。子どもの発話に基づくと、平らな円盤モデルを支える基本仮定は、地球の形は平らで大きさは有限であるというものだと推論できる。したがって、そのような「平らな地球」モデルからの予測は、地球を見るには下を見るべきであり、人が落ちる可能性のある端がある、というものになる。要するに、欠陥のあるメンタルモデルは、その基礎仮定が互いに矛盾しないという意味で整合的であり、学生が問いに答え予測するためにそれを繰り返し取り出して用いるという意味で一貫している。そのため研究者は、応答パターンの体系性を分析することで、メンタルモデルの構造を捉えることができる

（McCloskey, 1983; Samarapungavan & Wiers, 1997; Vosniadou & Brewer, 1992; Wiser, 1987 も参照）。したがって、欠陥メンタルモデルは、二つのモデルが異なる仮定をもつため、異なる予測と説明を生み出すという意味で、正しいモデルと「衝突する」。

欠陥メンタルモデルの成功した修正を、本章ではメンタルモデル変換と呼ぶ。では、メンタルモデル変換を誘発するには、教授をどのように設計すべきか。三つの方法がある。第一に、前節で一つの誤信念を反証したのと同じように、多くの誤信念を反証することができる。多くの信念修正が累積することで、欠陥モデルは正しいモデルへ変わりうる。第二の方法は、素朴で欠陥のあるモデルを全体として対決させることである。第三の方法は、基本仮定を反証することかもしれない。これらの教授アプローチに関する証拠は乏しいため、次に簡潔に述べる。

多数の個別信念修正の蓄積

本章では、衝突するメンタルモデルを、平らな地球対球形の地球、単一ループ対二重ループのように、メンタルモデルレベルで記述してきた。しかし従来の教授は典型的には、個々の学生の欠陥モデルが何であるかを無視して、正しいモデルを一文ずつ説明することで成り立っている。これは、学習者の欠陥モデルが、一文ずつ提示される正しいモデルの記述に直面することを意味する。その結果、各文は既存の信念を明示的または暗示的に反証する場合もあれば、そうでない場合もある。これは前節の信念修正で述べたとおりである。

メンタルモデルの観点から見ると、教授が一文ずつ提示されるとき、二つの可能な結果がある。第一の場合、ある文または文群で提示された情報が、学習者の事前信念のいずれも明示的または暗示的に反証しないことがある。むしろ、その情報は学習者が知っていることよりも新しい、または精緻化されたものである場合がある。この場合、学習者は文から得た新情報を既存の欠陥モデルに埋め込む、または加えることで同化できる。その結果、メンタルモデルは豊富化されるが、欠陥をもち続ける。たとえば「単一ループ」欠陥モデルの場合、学習者は心臓から出た血液が酸素を届けるために身体の残りの部分へ行くと仮定している。このようなモデルには、血液が肺にも行くが、それは酸素を届けるためではなく酸素を受け取るためである、という考えが欠けている。「右側［心臓の］は血液を肺へ送り出し、左側は血液を身体の他の部分へ送り出す」という文を読むと、「単一ループ」モデルをもつ学生は、それが自分の欠陥モデルのどの信念にも矛盾するとは感じないかもしれない。なぜなら彼らは、その文を、右側は身体の残りの部分に対してそうするのと同じように、酸素を受け取るためではなく酸素を届けるために血液を肺へ送る、という意味に解釈するからである。したがって、メンタルモデルレベルではその文は学習者の欠陥モデルと衝突しているにもかかわらず、信念レベルではその文は学習者の事前信念に直接矛盾しない。ゆえに学習者は衝突を知覚せず、新情報は欠陥モデルへ同化される（Chi, 2000）。要するに、新情報の同化は、研究者の観点ではその新情報が学習者の欠陥メンタルモデルと衝突しているとしても、学習者が信念レベルで衝突を知覚しないときに生じる。

一文ずつの教授の第二の可能な結果は、提示された新情報が学習者の誤信念を反証し、学習者がその矛盾を認識する場合である。この状況では、前節で述べたように、明示的または暗示的に反証される、あるいは無視される誤信念は、大部分が修正される（de Leeuw, 1993）。メンタルモデルに関する重要な問いは、多数の信念修正の蓄積が、最終的に学生の欠陥メンタルモデルを正しいモデルへ変換するのか、ということである。答えは概して「はい」である。私たちのデータによれば、ヒト循環系についての文章を読み自己説明す

ることで、事前に欠陥のある「単一ループ」モデルをもっていた8人の学生のうち5人、すなわち62.5%が、自分の欠陥モデルを正しいモデルへ変換した。同様に、Vosniadou と Brewer (1992) のデータでは、20人中12人、すなわち60%の子どもが5年生までに地球の正しい球形モデルを発達的に獲得しており、欠陥メンタルモデルが変換を経たことを示唆している。要するに、循環系や地球のような領域では、整合的に欠陥のあるメンタルモデルは、人口の60%超において、比較的短い文章教授によって、または一般的な発達と学校での学習によって、正しいモデルへうまく訂正・変換されうる。したがって、欠陥モデル内部の誤信念が教授によって反証され、学生によって矛盾として認識されると、学生が個々の誤信念を修正することで自らの欠陥メンタルモデルを自己修復でき（Chi, 2000）、衝突する欠陥メンタルモデルは正しいモデルへ変換され、概念変化が達成されうる。

全体的対決

欠陥モデルと正しいモデルはメンタルモデルレベルで衝突しているので、たとえば平らな地球対球形の地球、単一ループ対二重ループのように、全体的対決に基づく教授法は成功したモデル変換を誘発する可能性がある。全体的対決を設計する一つの方法は、学生に自分自身の欠陥メンタルモデルの視覚的描写、たとえば図を検討させ、それを正しいモデルの図と比較対照させることである。私たちは次のような方法で全体的対決を用いた研究を行った。循環系について欠陥のある単一ループモデルをもつ大学生を事前に選んだ。循環系についての文章を読む前に、彼らが自分のモデルだと同意した欠陥のある単一ループモデルの図と、正しい二重ループモデルの図を比較対照させた。私たちは彼らの学習利得を、正しい二重ループモデルの図を自己説明した統制群と比較した。その結果、比較対照群は自己説明群より多く学習した（Gadgil, Nokes, & Chi, 2011）。したがって、全体的対決はメンタルモデル変換を達成する実行可能な方法であるかもしれない。

基礎にある中核仮定を反証する

欠陥メンタルモデルを変換する第三の方法は、基礎にある仮定を反証することかもしれない。欠陥メンタルモデルは多くの正しい信念と多くの誤信念から構成されるが、モデルがどの程度欠陥をもつかを決めるうえで最も重要なのは中核仮定であるように見える。たとえば、循環系についての学生の初期メンタルモデルを評価した諸研究全体を通して、教授前に22人の学生、約50%が欠陥のある「単一ループ」モデルをもっていることがわかった。この22人がもつ正しい信念の数は、5個から35個まで大きくばらついていた。たとえば5人の学生は10個から15個の正しい信念をもち、4人の学生は25個から35個の正しい信念をもっていた。それでも、これらの信念はすべて欠陥のある「単一ループ」モデルの内部に埋め込まれていた（Chi & Roscoe, 2002 の図2を参照）。このばらつきは、多くの正しい信念を知っていることや学ぶことが、誤った仮定が修正されないかぎり、欠陥メンタルモデルを正しいモデルへ成功裏に変換することを保証しないことを示唆している。基礎仮定を直接反証しようとした研究は私たちの知る限り存在しない。しかし、中核仮定が反証されないとき、メンタルモデル変換が成功しないことはわかっている。たとえば、幼い子どもに地球は丸いと教えると、彼らは地球をパンケーキのように丸くて平らなものだと考える。したがって、そのような教授は、地球は平らであるという中核仮定に違反しないため、修正後のメンタルモデルは欠陥をもち続ける（Vosniadou & Brewer, 1992）。

まとめると、学生の知識は、誤信念と正しい信念の相互に関連したシステムから成り、欠陥メンタルモデルを形成しうる。欠陥メンタルモデルは、基礎仮定が互いに矛盾せず、モデルが一貫して不正確な予測と説明

を導き、正しいモデルの要素とは異なる要素を含むという意味で、不正確だが整合的であるなら、規範的モデルと衝突していると言える。教授中に、特定の文が明示的または暗示的反証によって誤信念に矛盾するとき、反証を通じた複数の信念修正の蓄積は、循環系の場合のような直接教授、または地球の場合のような日常経験への曝露によって、学生の60%超について最終的に欠陥メンタルモデルを正しいモデルへ変換しうる。全体的対決や基礎仮定の直接反証のように、修正を促し、欠陥モデルへの同化や追加の可能性を減らすような教授設計の別の方法もあり、それによってすべての学生に成功した変換を達成できるかもしれない。これらの考えは図3.1の第2列に示されている。

表3.1　エージェントの相互作用（ミクロ水準）とパターン（マクロ水準）を関係づける水準間因果説明を特徴づける五つの属性

創発的因果説明	直接的因果説明
1. 集合全体、またはすべてのエージェントが一緒になって、観察可能な全体パターンを「引き起こす」。	1. 単一のエージェント、またはエージェントの一部集団が、観察可能な全体パターンを「引き起こす」ことができる。
2. すべてのエージェントは、パターンに関して同等の地位をもつ。	2. 一つ以上のエージェントが、パターンに関して特別な地位をもつ。
3. 局所的出来事と全体パターンは、対応しない分離した仕方で振る舞いうる。	3. 局所的出来事と全体パターンは、対応して一致した仕方で振る舞う。
4. エージェントは局所目標を意図的に達成するために相互作用し、全体パターンには気づいていない。	4. 一部のエージェントは全体目標を意図的に達成するために相互作用し、その相互作用を全体パターンの生成へ向ける。
5. 全体パターンを生み出す機構は、比例的変化（時間を通じた集合的合算）である。	5. 全体パターンを生み出す機構は、増分的変化（時間を通じた加算的合算）である。

カテゴリー錯誤: 意識化と利用可能な知識によるカテゴリー移行

前節では、衝突知識のうち、概念変化が比較的成功裏に達成されうる二種類を記述した。主な理由は、誤信念と欠陥メンタルモデルとしての衝突知識が、不正確であるという意味で誤っているからである。これら二種類の衝突知識では、不正確さは、適切な次元または性質上の値が不正確であるという問題である。したがって、その値に矛盾する反証は概念変化の達成に成功した。

しかし上でも述べたように、力と運動、熱と温度のような概念については、さまざまな領域にわたり、概念変化を達成できない誤信念が数多く存在する。そのような誤概念の頑健性は、数千に及ぶ研究で実証されてきた。科学概念や科学現象のあらゆる種類について、三十年以上前に刊行された Novak (1977) の書籍と Driver and Easley (1978) のレビューに始まる。2008年までには、学生の不正確な考えと、それを変えようとする教授上の試みを記述した出版物が8,000件以上存在していた（Confrey, 1990; Driver, Squires, Rushworth, & Wood-Robinson, 1994; Duit, 2008; Ram, Nersessian, & Keil, 1997）。これは、誤概念が存在する状況での概念理解が依然として難しい問題であることを示している。本章では、特定の誤概念が頑健で

変化しにくいのは、それらが不適切な「水平」カテゴリーへ誤って割り当てられているからである、という操作的定義を提案する。

「水平」カテゴリーとは、その概念が属するカテゴリーと階層的関係にないカテゴリーを指す。むしろ、その概念が属するカテゴリーと並列のカテゴリーである。たとえば、人工物は生物とほぼ「並列」の水平カテゴリーと考えられる。人工物は、動物、爬虫類、コマドリのような生物の下位カテゴリーを含まない。人工物は、家具や玩具のような別の下位カテゴリー集合を含み、家具はテーブルや椅子のような下位カテゴリーを含む（図3.1を参照）。要するに、人工物と生物は同じ階層木、この場合は「実体」の木の異なる枝を占めると考えられる（Thagard, 1990）。本章では、異なる枝上のカテゴリーを「水平」カテゴリーと呼び、木の中でほぼ同じ水準にある水平カテゴリーを「並列」と呼ぶ。

人工物と生物はどちらも、より高次の「物体」カテゴリーに包摂されるため、「形をもつ」「投げられる」といった物体の高次元の多くを共有する。しかし人工物と生物は、明確で相互排他的な次元ももっている。たとえば生物には「自分の意志で動く」「反応する」「繁殖できる」能力があるが、人工物にはそれがない。

水平カテゴリーは、種類または存在論において定義上衝突するという意味で、存在論的に異なると呼べることがある。これは、概念変化には水平カテゴリーまたは存在論的カテゴリーをまたぐ移行が必要であることを意味する。頑健な誤概念は水平または存在論的カテゴリー間の誤カテゴリー化であるというこの主張を支えるには、誤概念の性質と正しい情報の性質を特徴づけ、それらが実際に種類または存在論の点で異なる二つのカテゴリーに属し、それゆえ「衝突」しているかどうかを見る必要がある。

誤概念と正しい科学的概念が割り当てられる水平カテゴリー

頑健な科学的誤概念の性質を、それが誤って割り当てられているカテゴリーの観点から特徴づけ、また科学的概念の性質を、それが割り当てられるべきカテゴリーの観点から特徴づけるため、私たちはさまざまな科学概念について学生の誤概念を分析し、研究者による誤概念の発見を統合し、科学史および科学哲学の文献を検討した。その結果、誤ったカテゴリーと正しいカテゴリーの双方の性質を帰納した。広い意味で衝突している二つのカテゴリーは、実体（誤概念的見方）と過程（正しい見方）であるように見える。

実体に基づく誤概念は、科学的概念とどのように衝突するのか。私たちの当初の推測は、科学者はこれらの概念の多くを実体ではなく過程として見ている、というものであった。過程は実体とは異なる存在論的木として考えることができ、ある次元の不適切さを示す述語テストによって検証できる（図3.2を参照）。たとえば、熱または「熱さ」の感覚は、分子が揺れ動く速さである。速さが高いほど、その分子はより「熱く」感じられる。したがって、熱は「熱い分子」や「熱いもの」（実体）ではなく、より正確には分子の速さ（過程）である。

実体とは、さまざまな属性をもち、さまざまな仕方で振る舞う物体または物質である（図3.2の実体の木を参照）。たとえばボールは、質量、体積、形状などの属性と、跳ねる、転がるといった振る舞いをもつ物理的物体である。力、熱、電気、光という四つの科学概念についての分析に基づき、私たちは、学生がこれらの概念を誤って実体としてカテゴリー化しているという共通性に到達した（Reiner, Slotta, Chi, & Resnick, 2000）。たとえば多くの学生は、力を、所有され、伝達され、消散しうる物質の一種として見る。学生は、動いている物体が遅くなるのは「力をすべて使い果たした」からだと説明することが多い（McCloskey, 1983）。まるで力が消費される燃料であるかのようである。同様に、学生は熱を「熱い分子」のような物理的物体、または「熱いもの」「熱さ」のような物質として考える（Wiser & Amin, 2001）。これは「熱の分

子」や「ドアを閉めて。熱が全部外へ逃げてしまう」といった表現に示されている。誤概念は、熱がビー玉のような物体、あるいは砂や水のような物質であるかのように、「含まれうる」と考える点にある。いずれの場合も、熱は実体の一種として誤概念化されている。

力や熱のような概念を物質や実体の一種として誤概念化することは重大である。なぜなら、実体と過程は本質的に共通の次元を共有しないからである。実体には「含まれうる」「色をもちうる」「体積をもちうる」といった次元がある一方、過程には「時間の中で生起する」といった次元がある。したがって、野球の試合のような出来事、ケーキを焼くような手続き、溶けることのような状態変化のいずれであれ、いかなる過程も「体積をもつ」「色をもつ」「含まれうる」という次元をもてない。逆に、ケーキやボールのような実体は、二時間続くといった「特定の持続時間をもつ」という次元をもてない。もちろん実体は時間を通じて生起しないが、生物にとっての「生きる」という過程は持続時間をもちうる。したがって、それぞれの木は、相互排他的な次元をもつという意味で「存在論」とみなされうる。本枠組みにおける存在論の定義はこれである。一般に哲学者は「存在論」という語を、世界における一定の存在についての分類カテゴリー体系を指して用いる（Sommers, 1971）。しかし本章では、異なる木を占めるカテゴリーを「存在論的に」異なるものと呼び（Chi, 1997, 2005）、一つの木の中で並列の枝を占めるカテゴリーを「水平方向に」または「種類において」異なるものと呼ぶ（Gelman, 1988; Schwartz, 1977）。異なる木のカテゴリーと異なり、一つの木の中の並列カテゴリーは重複する次元を共有する。たとえば並列カテゴリーである人工物と生物は、「形をもつ」「投げられる」という次元を共有する（図3.2を再度参照）。

本章の主張は、これこそが一部の誤概念が非常に頑健である理由である、というものだ。素朴概念が存在論的に異なる木へ誤分類されているのである。このような実体に基づく誤概念は、さまざまな学問領域のさまざまな概念で生じるだけでなく、小学生から大学生まで学年を超えて保持され（Chi et al., 1994）、歴史的時代を超えても保持される（Chi, 1992）。それらは、科学的発見によって初めて克服された障壁さえ説明しうる（Chi & Hausmann, 2003）。要するに、存在論的に誤分類された種類の頑健な誤概念は、変化に極めて抵抗する。そのため、発達的成熟のなかで出会う日常経験や正式な学校教育は、それを変える力をもたないように見える。これは、前述のように、欠陥メンタルモデルが日常経験や正式な学校教育によって変換されうる成功例とは対照的である。

カテゴリーを移すよう学生に伝える

教授は、水平カテゴリーまたは存在論的カテゴリーをまたぐ移行をどのように促進できるのか。誤概念がカテゴリー錯誤の結果として生じるなら、教授はカテゴリー水準に焦点を当てる必要がある。学生の誤概念化された考えが、水平カテゴリー水準で正しい考えと衝突している場合、信念レベルでの反証は概念変化を促進しない。なぜなら、信念レベルでの反証は特定次元の特徴・属性・値の局所的修正を生じさせるだけであるのに対し、カテゴリー錯誤の概念変化には次元の変更が必要であり、それにはカテゴリー移行が必要になりうるからである。

「氷から冷たさが水の中へ流れ込み、水をより冷たくする」という誤概念を考えてみよう。本質的に、この誤概念は、氷が小さな冷たい分子のような「冷たい物質」を含んでおり（熱い物体が「熱い分子」を含むと誤概念化されることが多いことの逆）、その「冷たい物質」が周囲の水へ流れ込み、それが水をより冷たくする、と仮定している。この誤概念を誤信念として扱い、氷は冷たい物質を含まない、冷たさは流れない、水は冷たさを得たから冷たくなるのではない、と指摘して反証することはできない。反証が機能するのは、

誤信念と正しい概念が同じ次元上で互いに矛盾するときだけである。では、「氷は冷たい物質を含む」のような誤概念はどのように変えられるのか。学生は、氷が「冷たい」物質ではない別種の物質を含むと期待すべきなのか。本章の理論的枠組みによれば、学生が行わねばならない変化は、「含まれうる」という次元を反証することであり、「冷たさ」という特徴や、他の感覚または物質の種類を変えることではない。「含まれうる」という次元を変えるには、学生は存在論的またはカテゴリー水準で対決させられなければならない。なぜなら「含まれうる」は実体の次元であり、過程の次元ではないからである。したがって、本章では、ラディカルな概念変化を達成するためには、ある概念を別の水平カテゴリーへ再割当てすることによってカテゴリー移行を行わせ、その概念がその代替カテゴリーの次元を継承できるようにする必要があると提案する。この再割当てを達成するには、学生をカテゴリー水準で対決させる必要がある。

概念的には、ある概念を一つの水平または存在論的カテゴリーから別のカテゴリーへ移す、または再割当てするという考えは、原理上はわかりやすく、学生に移行するよう伝えれば容易に達成できるように思える。クジラの例を考えてみよう。幼い子どもが海でクジラを見て、クジラはサメに似ていて水中を泳ぐといった魚の知覚的特徴を多くもつため、魚の一種だと信じているとする。その誤分類に基づき、子どもは他の魚と同じように、クジラは浸透によってえらで呼吸すると仮定する可能性が高い。概念変化を促進するには、子どもにクジラは哺乳類であると伝えればよい。これは本質的に、クジラを正しいカテゴリーである哺乳類へ再カテゴリー化または再割当てするよう伝えることである。おそらく、クジラはえらではなく噴気孔で呼吸するなどの理由も添える。ほとんどの子どもが最終的にクジラは哺乳類であると学ぶという事実は、ある種の誤概念については水平的カテゴリー移行が容易に起こりうることを示唆している。この、伝えることによるカテゴリー再割当ての場合は、図3.1の第3列に示されている。

しかし、熱や力のような過程についての頑健な誤概念では、なぜカテゴリー移行が容易に達成されないのか。クジラの例におけるカテゴリー移行の相対的容易さをさらに詳しく検討すると、頑健な誤概念に対する概念変化の障壁を克服するには二つの条件が必要であることが示唆される。第一に、学生は自分がカテゴリー錯誤を行っていることを意識化させられなければならず、そのためには彼らの考えがカテゴリー水準で対決させられる必要がある。第二に、学生はその概念が実際に属する正しいカテゴリーについて知識をもっていなければならない。これら二条件が満たされるなら、カテゴリー移行を必要とする場合でも、概念変化は成功しうる。以下ではこの二条件を簡潔に論じる。

意識化

本章では、多くの科学概念についてカテゴリー移行が困難である理由の一部は、学生がある概念の割当てを別のカテゴリーへ移さなければならないことに気づいていないという意味で、意識化の欠如に関係すると提案する。というのも、ある現象や概念を一つの種類から別の種類へ再カテゴリー化することは、日常生活ではまれだからである。つまり、学生はクジラを魚から哺乳類へ移すような再カテゴリー化を日常的に行う必要がない。日常環境では、私たちの最初のカテゴリー化はほとんど正しいからである。ときおり、より高次の上位カテゴリーで過剰一般化することはあるが、過剰一般化は不正確ではなく、概念変化を必要としない。たとえば、しっぽを振り、私たちの命令に反応する毛のある物体を生きた犬、したがって動物と同定するとき、それが実はぬいぐるみの犬、したがって人工物であるという意味で、私たちが間違っていることはほとんどない。このようなカテゴリー錯誤が現実生活でまれにしか起こらないという事実は、学習者が新しい概念の誤解の源がカテゴリー錯誤に由来することを認識しにくくしている。比喩と同様に、カテゴリー錯誤のまれさは、児童文学『ビロードのうさぎ』のように、物語や映画で興味、ドラマ、サスペンスを生み出

すために用いられる策略でもある。さらに、もし人がカテゴリー錯誤を行い、とりわけ現実（実体または過程）と想像（心的状態）を混同するような存在論的木をまたぐ錯誤を行うなら、それは奇妙であり、おそらく心理的な病の徴候だとみなされる。

現実生活でカテゴリー錯誤がまれであることは、概念が最初に割り当てられたカテゴリーへのコミットメントの強さ、および水平カテゴリー間の境界へのコミットメントの強さを示す知見とも整合する（Carey, 1985; Chi, 1988）。特定カテゴリーへのコミットメントは、5歳という早い時期にも生じる。たとえば、いったん概念がカテゴリー化されると、幼い子どもはそれが割り当てられたカテゴリーを変えることに極めて消極的である。Keil (1989) の研究は、物体、たとえば生きた犬に対して、毛を剃ったりしっぽを取り替えたりといったどのような物理的変更を加えても、5歳児はその変化によって生きた犬が玩具の犬へ、つまり動物と人工物という水平カテゴリーの境界を越えて、変換されることを受け入れないことを示している。しかし、黒い毛を茶色い毛に取り替えるなど適切な変更を加えれば、スカンクをアライグマへ変えることはできると彼らは同意する。これは、スカンクとアライグマが同じ哺乳類カテゴリーに属するからである。したがって、いったん割り当てられると、5歳児でさえ種類間の境界を尊重し、自分が概念を割り当てたカテゴリーにコミットし続ける。

要するに、水平カテゴリーをまたぐ移行それ自体は、計算論的観点からも、クジラの例や人が比喩を容易に理解できることに示される日常的証拠からも、困難な学習機構ではない。たとえば比喩は、しばしば一つのカテゴリーから述語または次元を呼び出し、別の水平カテゴリーの概念と結びつける。多くの場合、それらは異なる存在論的木に属する。たとえば怒りという感情的な心的状態は、「彼は怒りを吐き出した」「私は怒りをほとんど抑えきれない」のように、含まれうる物質、つまり実体として扱われることが多い（Lakoff, 1987）。したがって、学生がカテゴリー錯誤を犯していることを意識化させられれば、クジラの例のようにそうするよう伝えられたり教えられたりしたとき、また大人が水平カテゴリーの次元から性質や値を借りて意図的に比喩を用いるとき、カテゴリーをまたぐ移行は容易に行われうる。

利用可能な代替カテゴリーについての知識

しかし本章では、カテゴリー錯誤が容易に変えられるのは主として、移行を行う学習者に代替カテゴリーが利用可能であるときだと提案する。したがって、これが、教授が学生に移行するよう伝えるだけでカテゴリー移行が容易に起こるために満たされねばならない第二の条件である。この種の誤概念とそれを変える方法は、図3.1の第3列に示されている。代替カテゴリーが利用可能でないとき、誤概念は粘り強く残る。以下で説明する。

欠如したスキーマ: 欠けている代替スキーマを作る

前節では、水平カテゴリーに誤って割り当てられた誤概念であるカテゴリー錯誤は、学生が移行の必要性を意識化させられ、かつ代替カテゴリーを知っている場合に変えられうると提案した。本節では、一部の誤概念が非常に粘り強く頑健で、変化に抵抗する理由を説明する。その主な原因は、学生が変化の必要性を意識していないことだけでなく、最も重要なこととして、概念が属する代替カテゴリーについての知識をもっていないことにある。ここではより複雑な過程概念を扱うため、代替カテゴリーをスキーマと呼ぶ。まず、欠陥メンタルモデルの変換に失敗する例から始め、粘り強い誤概念とは何か、それがどのように持続し変化に抵抗するのかを簡潔に示す。

粘り強い誤概念: 一つの例

Law and Ogborne (1988) は、学生に Prolog を用いて、力と運動についての自分自身の理解の計算モデルを設計・構築させる研究を行った。Prolog プログラミングでは、学生は自分の考えを命題的なルールベースの文として表現する必要があり、これは信念に類似したものと考えられる。このようなモデルを構築し実行することは、学生に自分の考えを外在化し、形式化させ、それを明示的で探索可能で、説明を提供できるものにする。学生はプログラムを実行して自分のモデルを評価し、その後、プログラムの結果または教師からのフィードバックに基づいて修正を行った。プログラムは実行でき、学生は予測を立て結果を観察できたので、そのようなプログラムは外在化されたメンタルモデルに類似していると考えられる。

循環系についての私たちのデータと同様に、研究者が同定できる、運動のさまざまな側面についての中核的仮説群に基づく明確な構造的枠組みをもっていた学生は一部だけであった。これらの学生は、基礎仮説が整合的で一貫しているという意味で、欠陥メンタルモデルをもっていると見なすことができる。他の学生は明確な概念化をもたず、まばらで不完全なモデルをもっていると見なせる。欠陥はあるが整合的なメンタルモデルをもつ学生についての問いは、彼らが欠陥メンタルモデルを変えられるのか、である。彼らがメンタルモデルを変えるかどうかを判断する一つの方法は、暗黙の中核仮説を変えるかどうかを見ることである。ある学生の力と運動についての中核仮説群は次のとおりである。これらの仮説、たとえば「力は実体である」という仮説 b は、後述する彼らのルールから推論でき、文献における力と運動についての学生の誤概念のさまざまな分析とも両立する（たとえば Reiner et al., 2000）。

1. 力は、運動のあらゆる側面を決定する決め手である。
2. 力は、所有され、伝達され、消散しうる実体である。
3. すべての運動には原因が必要である。
4. エージェントは、力を供給する源として作用することで運動を引き起こし制御する。
5. 力を供給する源は内的または外的であり、供給される力は内的な力または外的な力と呼ばれる。
6. 重さは物体の内在的性質である。ただし重力は、重い物体をより強く引く外的要因として概念化されている。

Prolog プログラミング環境の利点は、学生が自分の外在化された信念またはルールの帰結を探索できることであった。たとえば、どの運動にも力を供給する源があるという中核仮説 d をもっていたある学生は、運動の原因を決定するために、次の Prolog ルールを書いた。

1. 物体の運動は、その物体自身がその物体によって力を供給されている場合、その物体自身によって引き起こされる。
2. 物体の運動は、その物体が機械によって力を供給されている場合、機械によって引き起こされる。
3. 物体1の運動は、物体1が物体2によって力を供給されている場合、物体2によって引き起こされる。
4. 物体の運動は、その物体が他の外的な力の影響下にない場合、重力によって引き起こされる。

彼女は次に、落下するリンゴの原因について自分のプログラムをテストし、コンピュータが運動は重力によって引き起こされたと答えることを期待した。これは彼女の第四ルールに基づく期待であった。その理由は、以前のセッションの一つで、彼女が重さを、摩擦や空気の流れなどの他の力とともに、外的な力の供給源として含めていたからである。プログラムの出力は、彼女の第四ルールへの明示的反証を提供していると考えられる。

期待した結果が得られなかったとき、彼女は第四ルールを修正し、重力を外的な力から除外した。この継ぎ当てのあとも、コンピュータはリンゴの落下の原因として重力という期待した答えを返さなかった。空気中に置かれたものはすべて空気の流れの影響を受けることになり、空気の流れは外的な力だからである。そこで彼女は第四ルールを再度修正し、「物体の運動は、その物体の運動が何かによって引き起こされていない場合、重力によって引き起こされる」とした。他のルールにもさまざまな継ぎ当てを行ったあとも、彼女の問題は続いた。

この例は明確に次の点を示している。この学生は、Prolog プログラムの結果からの反証に応じて自分のルールを何度も修正したにもかかわらず、その修正と複数のルール修正の蓄積は、欠陥メンタルモデルを正しいモデルへ変換しなかった。なぜなら、彼女のプログラムの基礎にある中核仮説が変わらなかったからである。すなわち彼女は、すべての運動には原因が必要である（仮説 c）、エージェントは力を供給する源として作用することで運動を引き起こし制御する（仮説 d）などと依然として仮定していた。彼女が変えたのは、力を供給する責任をもつエージェントを変えるなど、同じ次元上の値または属性であった。したがって、ルールは誤信念の陳述と同じ粒度にあり、ルール集合は欠陥メンタルモデルの粒度に相当するにもかかわらず、これらの誤概念は明らかに誤信念や欠陥メンタルモデルとは見なせない。なぜなら、その不正確さは同じ次元上にあるのではなく、反証法を用いて変えることができないからである。

この例はまた、学生が変化そのものに抵抗していたわけではないことも示している。彼女はルールを容易に修正していたからである。しかし、彼女が行った複数の信念修正は、正しいモデル変換へ積み上がらなかった。なぜなら、それらの修正は、基礎にある中核仮説そのものを変えず、仮定された次元の値だけを変えたからである。もちろん、学生がフィードバックを退けたり、それを説明し尽くしてしまったりすることで、変化を行うこと自体に抵抗する場合もある。ここでの要点は、最善の意図と変わろうとする意欲があっても、この学生は誤概念化された見方を変換できなかったということである。

要するに、力と運動のような多くの概念では、基礎ルールの反復的な訂正や継ぎ当てにもかかわらず、初期の欠陥メンタルモデルは正しいモデルへ変換されない。なぜなら、変えられなければならないのは欠陥モデルの次元そのものだからである。学生が外的フィードバック、すなわちプログラム出力からの明示的反証の結果として、個々のルール、つまり誤信念に対応するものを進んで修正したとしても、修正されたルールは欠陥メンタルモデルを正しいモデルへ変換しなかった。暗黙の基礎的中核仮説が、次元の観点から見て依然として不正確だったからである。したがって、欠陥モデルは変化に抵抗した。何を結論すべきか。これは、一部の誤概念が極めて粘り強いのは、その反証が次元レベルではなく値レベルで起こったからにすぎないことを示唆している。

誤概念化されたスキーマと欠如したスキーマの衝突

Law and Ogborne (1988) の研究と同様の粘り強い誤概念の知見は、数十年にわたり記録されてきた。つまり、それらの誤概念は正しい科学的概念と「衝突」しているだけでなく、ほとんど修正されないため、概念変化が達成されない。私たちは、頑健な誤概念のかなりの部分を、実体と過程という存在論的木に関わるカテゴリー錯誤として説明できたが（Chi, 1997）、多くの誤概念の粘り強さについての説明は不完全であった。学生が熱を実体として捉えているかどうかにかかわらず、ほとんどの学生はそれでも、熱伝達が過程であることを認識している。暖かいカップから冷たい手へ「熱さ」が見かけ上移動することを経験しているからである。したがって、熱についての誤概念を単に実体に基づくものとして特徴づけるだけでは、学生が熱

伝達を理解するのに困難をもつ理由を十分に説明できない。たとえ彼らが熱伝達は過程であると知っていても、である。

後者の種類の誤概念を説明するため、私たちは過程の木の内部に、順次的と創発的と呼ぶ二つの追加的な水平カテゴリー間の衝突を提案しなければならなかった（Chi, 2005）。本章の主張は、学生は一部の過程を順次的な種類として誤概念化しているが、実際にはそれらは創発的な種類である、というものである。順次的過程は直接的な因果説明を必要とするのに対し、創発的過程は創発的な因果説明を必要とする。

簡潔に述べると、順次的過程と創発的過程の最も明示的な違いは次の点にある。順次的過程には通常、何らかの結果や表示されたパターンをより直接的に、または中間エージェントや出来事を媒介して間接的に引き起こす同定可能なエージェントがある。これに対して、創発的過程には、表示されたパターンを直接または間接に引き起こす同定可能なエージェントがない。以下では、それぞれの種類の過程について、日常的な例、ややなじみの薄い例、科学的な例を一つずつ述べ、各例で表3.1および表3.2に挙げた創発的過程と順次的過程の性質を強調する。表3.1と表3.2の性質は次の点で異なる。表3.1は、エージェントの行動または相互作用とマクロ水準で表示されるパターンとの関係について、水準間因果説明を特徴づける属性を列挙している。表3.2は、一部のエージェントの相互作用が他のエージェントの相互作用に対してどのような関係にあるかを特徴づける「二次的相互作用特徴」を列挙している。より詳細な説明は Chi, Roscoe, Slotta, Roy, and Chase (2012) にある。

順次的例1。 野球の試合というなじみ深い過程では、最終結果は投手の優れた働きによるものとして説明されるかもしれない。これは結果を単一のエージェントに直接帰属させることであり（順次的属性1）、その単一エージェントを特別な地位へ高めることである（順次的属性2）。さらに、試合内の局所的出来事の振る舞いは全体的結果に対応または整合する。たとえば、一試合で多くのホームランを打ったチームは勝つ可能性が高い。したがって、ホームランが多いことは得点が高いことと整合する（順次的属性3）。

順次的例2。 ややなじみの薄い例は、複数の飛行機がV字編隊で飛んでいるのを見ることである。このV字パターンは意図的であり、先導パイロットが全体目標を達成するために他のパイロットへどこを飛ぶべきか伝えることで作られる（順次的属性4）。

順次的例3。 生物学における順次的過程は細胞分裂であり、これは三段階の連続を通じて進行する。第一の間期は細胞成長の期間である。これに続いて、細胞核の分裂である有糸分裂、そして親細胞の細胞質が二つの娘細胞へ分かれる細胞質分裂が起こる。各段階で細胞は、成長する、分裂するなど、異なる仕方で振る舞う（順次的特徴1）。このような過程には明確な順序があり、一部の出来事は他の出来事が完了するまで起こりえない（表3.2の順次的特徴3および4）。

対照的に、創発的過程には、同定可能な因果エージェントやエージェント群も、同定可能な段階の順序もない。むしろ結果は、すべてのエージェントの集合的で同時的な相互作用から生じる。ここでも三つの例を考えよう。

創発的例1。 群衆がボトルネックを形成する過程、たとえば学校のベルが鳴って学生が狭い教室のドアを急いで通ろうとする場合は、創発的過程の日常的な例である。外的なきっかけ、つまり学校のベルはあるが、ボトルネック形成という全体的結果は、単一のエージェントやエージェント群に帰属できず、過程は順次的でもない。むしろ、すべての学生が（創発的属性1）、同時に（創発的特徴3）、およそ同じ速度でドアへ向かって急ぎ（創発的特徴1）、たまたま進路にいる学生とランダムに押し合いぶつかり合う（創発的特徴2）。

創発的例2。 ややなじみの薄い例は、移動するガンがV字編隊で飛ぶことである。飛行機の例とは対照的に、V字パターンは先導するガンが他のガンへどこを飛ぶべきか伝えることで生じるのではない。むしろ、すべてのガンは同じことをしている。すなわち本能的に抵抗が最小の領域を求めるため、別のガンの少し後ろを飛んでいる。したがって彼らは、最小の努力で飛ぶという局所目標を追求しており（創発的属性4）、自分たちが形成するパターンには気づいていない。すべてのガンが同じことを同時に行うと、集合的にV字パターンが創発する（創発的属性1、2、および創発的特徴1、3）。

創発的例3。 生物学における創発的過程は、肺から血管への酸素の拡散である。この過程は、すべての酸素分子と二酸化炭素分子が、互いにランダムに、かつ独立に動き衝突することによって引き起こされる（創発的特徴1、2、3、4）。このようなランダムな衝突から、酸素分子は血液から肺へよりも、肺から血液へ移動する数のほうが多くなる可能性が高い。単純に、肺の中には血液中より多くの酸素分子があるからである。二酸化炭素分子については逆である。すべての分子はランダムに衝突して相互作用するため、両種類の分子はどちらの方向にも動く。そのため、酸素分子の一部は血液から肺へ動き、二酸化炭素分子の一部は肺から血液へ動く。したがって、個々の分子の局所的運動は、多数派の分子の運動方向と一致しないことがある（創発的属性3）。それでも、局所的変動にもかかわらず、酸素分子の多数派は最終的に肺から血液へ移動し、二酸化炭素分子の多数派は反対方向へ移動する。どちらもその全体方向へ動くという特定の意図をもたない（創発的属性4）。

表3.2　一部のエージェントの相互作用が他のエージェントの相互作用に対してもつ関係を特徴づける五つの「二次的相互作用特徴」

創発的過程におけるエージェント間相互作用	順次的過程におけるエージェント間相互作用
1. すべてのエージェントは多かれ少なかれ同じ一様な仕方で振る舞う。	6. エージェントは異なる仕方で振る舞う。
2. すべてのエージェントは他のエージェントとランダムに相互作用する。	7. エージェントは、あらかじめ決められた、または制限された相手と相互作用できる。
3. すべてのエージェントは同時に相互作用する。	8. エージェントは順次的に相互作用する。
4. すべてのエージェントは互いに独立に相互作用する。	9. エージェントの相互作用は他のエージェントの相互作用に依存する。
5. エージェント間の相互作用は連続的である。	10. エージェントの相互作用は、パターン水準の振る舞いが止まると終了する。

粘り強い誤概念の源泉

上で述べたように、水平カテゴリー水準で変えるための一つのアプローチは、学生にカテゴリーを移すよう直接伝えることである。しかし、順次的過程カテゴリーと創発的過程カテゴリーのあいだでは、直接伝える介入は機能しないだろう。なぜなら、学生は創発的カテゴリーまたは創発的スキーマについて知識をもっていないと仮定されるからである。学生が創発的カテゴリーについて知識をもたないなら、教授は概念変化をどのように促進できるのか。二つの主要な段階が必要である。第一に、学生は二種類の過程を区別できるよ

う学ばなければならない。第二に、学生は創発的スキーマについての知識を構築しなければならない。以下ではこれらの教授上の課題を詳述する。

二種類の過程を区別する

前述の例は、科学における多くの現象が、あるカテゴリーではなく別のカテゴリーに属するように見え、振る舞うことを示している。たとえば、熱が涼しい部屋へ流れ込むことは、水が小川を下って流れることのように感じられる。しかし、類似した熱と水のパターンについての因果説明は明確に異なる。したがって、学習者はパターン水準での知覚的類似性に惑わされ、このような現象の対を同じ因果説明をもつものとして扱い、その結果、一方を誤カテゴリー化することがある。したがって、学生は自分の誤カテゴリー化を意識化させられなければならない。加えて、二種類の現象を弁別し、パターン水準での振る舞いについて正しい因果説明を生成できるよう学ばなければならない。要するに、水平方向へカテゴリーを移す必要性への意識の欠如は、現実世界でそのような移行が低頻度であることと、多くの現象のあいだに表面的なパターン水準の類似性があることに起因する。他のカテゴリー錯誤の場合と同様に、そのような移行を促進する教授は、学生がカテゴリー錯誤を犯していることを意識化させることから始めなければならない。これは、実際には異なる種類であり異なる因果説明を必要とする二種類の過程を、学生が同じ種類だと誤概念化させられる原因となる、パターン水準での表面的な知覚的類似性を見過ごせるよう、教授が支援することを必要とする。

しかし、教授は二種類の過程の弁別をどのように促進できるのか。明白な答えは、エージェント水準を見て、二つの過程でエージェント間の相互作用がどのように異なるかを見ることかもしれない。しかし、エージェントが相互作用する仕方を調べるだけで、順次的過程と創発的過程を弁別できるのか。たとえば詳しく見ると、熱伝達の過程における分子の相互作用は、下流へ流れる水の過程における水分子の相互作用とわずかに異なって見える。下流へ流れる水は順次的過程であり、川のある領域にある水分子が、その上流の領域にある分子によって押され、その押された分子が少し下流へ動き、さらに隣の分子をより低い領域へ押す、というように生じる。これに対して、熱さの感覚がある領域から別の領域へ移動すること、すなわち熱が流れることは、順次的過程ではない。熱さが移動するという感覚は、熱い分子が一つの場所から別の場所へ移動することによって引き起こされるのではないからである。むしろ、熱の流れまたは伝達は、より速く揺れ動く「より熱い」分子が、より遅く動く分子へ衝突することによって引き起こされる。すなわち、より速く動く分子がより遅く動く分子と衝突すると、その衝突によって速い分子は遅くなり（したがって熱さは低下し）、遅い分子は速く動くようになる（したがって熱さは上昇する）。これが熱さの伝達の仕方である。したがって熱伝達は創発的過程である。図3.2を再度参照されたい。

したがって、熱伝達と水の流れはエージェント水準で異なる相互作用機構をもつ。残念ながら、エージェント水準での相互作用の違いは、それ自体では順次的過程と創発的過程を区別しない。なぜなら、多くの創発的過程の相互作用は互いにも異なりうるからである。同じことは順次的過程にも当てはまる。たとえば、拡散過程における分子の相互作用はランダムな衝突である。一方、産業化したイングランドで蛾が時間とともにより暗色になった自然選択の過程における鳥と蛾の相互作用は、鳥が蛾を食べることである。したがって、二つの相互作用集合はかなり異なるが、拡散と自然選択という二つの過程はどちらも創発的である。したがって、相互作用の機構それ自体を見ることは、学生が創発的過程と順次的過程を弁別する助けにはならない。

過程が知覚的なパターン水準では似て見えるにもかかわらず、学生が順次的過程と創発的過程を弁別できるようにする一つの解決策は、二次的な関係の違いを指摘することである。たとえば表3.2は、一部のエージェントの相互作用が他のエージェントの相互作用に対してどのような関係をもつかを特徴づける「二次的相互作用特徴」を列挙している。二次的とは、一つの相互作用の性質を別の相互作用と比較した関係上の違いを意味する。たとえば表3.2の特徴1は、順次的過程における二つのエージェントの相互作用が、同じ過程における別の二つのエージェントの相互作用とは異なる、または別個である、という点を指す。これに対して、創発的過程における二つのエージェント間の相互作用は、同じ過程における別の二つのエージェントの相互作用と同じ、すなわち一様である。したがって、自然選択過程における鳥が蛾を食べるという相互作用機構は、拡散過程における分子同士の衝突という相互作用機構とは異なるにもかかわらず、両者は一様性という同じ二次的特徴を共有する。すべての分子は同じ仕方で、互いに衝突して相互作用し、同様にすべての鳥と蛾は、鳥に食べられるか食べられないかという同じ仕方で相互作用するからである。したがって、これら二つの過程はどちらも創発的としてカテゴリー化できる。他方、上で述べた順次的な野球の試合の例では、一部のエージェント間、たとえば投手と打者の相互作用は、打者の後ろにいる捕手と投手の相互作用とは明らかに異なる。したがって、順次的過程におけるエージェント間相互作用は一様ではない。要するに、二次的相互作用特徴を見ることで、順次的過程と創発的過程を弁別できる。

欠けているスキーマを作る

クジラの例では、クジラは哺乳類であると単に伝えることで、子どもは比較的容易にカテゴリーを移せるように見えた。それと対照して、科学を学ぶ学生は、熱伝達は順次的過程ではなく創発的過程であると単に伝えられれば、容易にカテゴリーを移せるだろうか。答えは明らかに否である。学生は創発についての考えを知らないからである。したがって、本章では、創発的種類の粘り強い誤概念を変える第二の課題は、創発的過程カテゴリーが学生になじみがなく利用可能でないため、学生が新しい概念をそれへ移して同化することができない点にあると仮定する。この欠如したスキーマの状況は扱うことが可能であり、そのようなスキーマを構築するという教授アプローチを示唆する。したがって、粘り強い誤概念の場合、カテゴリー移行を促進する教授には、まず創発についてのスキーマを構築するよう学生を助ける教授も含まれなければならない。「スキーマ」という語は、創発的過程についての知識を記述するには「カテゴリー」という語より適切である。なぜならスキーマは、創発的過程を理解するための因果説明を生成する方法を含む、より包括的な語だからである。本章の予測は、粘り強く誤概念化された概念や現象について成功した概念変化を達成するには、まず学生に、そのような創発的スキーマの性質を教える必要がある、というものである。この創発的スキーマは、学生がよく知っており、概念を誤って割り当てている順次的過程の直接スキーマとは独自に異なる。学生が、表3.1および3.2に示されるような明確な性質集合をもつ代替スキーマをうまく構築すれば、そのカテゴリーへ新しい教授内容、たとえば熱伝達についての内容を同化し始めることができる。この教授法を用いた予備的成功は、Slotta and Chi (2006) および Chi et al. (2012) に示されている。この介入方法は図3.1の最後の列に示されている。

図3.1　四種類の衝突知識、それを変える方法、そして成果

既存知識または誤概念は、大きく「不正確な誤概念」と「通約不可能な誤概念」に分けられる。不正確な誤概念には、誤信念と欠陥メンタルモデルがある。誤信念の成果は信念修正であり、変える方法は (a) 反証する、(b) 置き換える、(c) 無視する、である。欠陥メンタルモデルの成果はメンタルモデル変換であり、変える方法は (a) 多くの誤信念を反証する、(b) 全体的に対決させる、(c) 仮定を反証する、である。通約不可能な誤概念には、カテゴリー錯誤と欠如したスキーマがある。カテゴリー錯誤の成果はカテゴリー移行であり、変える方法は、代替的に利用可能なカテゴリーへ再割当てするよう伝えることである。欠如したスキーマの成果はスキーマ作成であり、変える方法は (a) 欠けていた新しいスキーマを構築する、(b) 新しいスキーマへ再割当てする、である。

図3.2　異なる存在論的木: 木の内部および木の間における階層カテゴリーと水平カテゴリー

実体の木には、「含まれうる」「色をもちうる」「体積をもちうる」といった述語が対応する。下位には、物体（「形をもつ」「投げられる」）、物質（「形を取る」「状態を変えうる」）、心的状態（「抽象的で心の中にある」）などがある。物体の下には人工物（「反応しない」「繁殖できない」）と生物（「反応する」「繁殖できる」）があり、人工物には家具、玩具、水など、生物には動物、植物などが含まれる。動物の下には鳥、爬虫類、魚、哺乳類などがあり、さらにコマドリ、ガビアル、サメ、カモノハシ、クジラなどが位置づく。

過程の木には、「時間の中で生起する」という述語が対応する。下位には、順次的過程（「因果エージェントをもつ」）と創発的過程（「因果エージェントをもたない」）があり、手続き、状態変化、進化、出来事などが例として含まれる。

まとめ

本章は、事前知識が学ぶべき情報と衝突する場合の学習問題を扱った。この種の学習は、豊富化型ではなく概念変化型とみなされる。本章では、事前知識は二つの基本的な仕方で学ぶべき情報と衝突しうると提案した。事前知識は、同じ次元上で正しい情報と矛盾するという意味で不正確でありうる。また、事前知識は、次元そのものにおいて不正確でありうる。前者の場合、概念変化は、信念レベルまたはメンタルモデルレベルでの暗示的または明示的反証によって達成されうる。そして、どちらの水準でも概念変化は成功裏に達成されうる。誤信念と欠陥メンタルモデルに対するこの種の反証の成功は、誤概念と正しい概念が同じカテゴリーまたは階層的カテゴリーに割り当てられており、カテゴリー成員性によって定義される同じ次元を共有しているという仮定に依存している。したがって、不正確な事前知識は不正確という意味で衝突している。

しかし後者の場合、すなわち不正確な事前知識が正しい知識と通約不可能な意味で衝突している場合、誤概念の源泉は水平枝または存在論的木のカテゴリー間の誤割当てに由来する。この場合、概念変化にはカテゴリー移行が必要である。そのような移行には、学習者が移行の必要性を意識していること、そして正しいカテゴリーが利用可能であることが必要である。科学における多くの粘り強い誤概念では、誤概念が再割当てされなければならない水平カテゴリーまたはスキーマ、すなわち創発的過程が、学生の知識基盤に存在しない。そのため、教授は新しいスキーマを構築しなければならない。創発的過程と順次的過程は種類において

異なり、相互排他的な性質をもつため、対決は、創発的過程を解釈するために誤って割り当てられた直接スキーマを退け、対比事例を用いた直接教授などを通して、代替的な創発スキーマを構築する必要がある。もちろん、もとの直接スキーマは残しておく必要がある。それは他の順次的過程を理解するために重要だからである。

欠如した創発スキーマを学生が構築するのを助ける予備的試みは、Chi et al. (2012) で論じられている。したがって本章は、事前の誤概念的知識が正しい知識と衝突しうる四つの異なる仕方を定義する理論的枠組みを提供し、なぜある種の誤概念が他のものより頑健なのかを説明し、誤概念を取り除くためのさまざまな教授介入法を、その具体的タイプに応じて処方した。

謝辞

著者は、Spencer Foundation（助成番号 200800196）による資金提供と支援、および Dongchen Xu からのコメントに感謝する。

参考文献

1. Broughton, S. H., Sinatra, G. M., & Reynolds, R. E. (2007). 反証テキスト効果: 学習と注意への影響。American Educational Researchers Association 年次大会発表、Chicago, IL.
2. Carey, S. (1985). *幼児期における概念変化*. Cambridge, MA: MIT Press.
3. Carey, S. (1991). 知識獲得: 豊富化か概念変化か。S. Carey & R. Gelman (Eds.), *The epigenesis of mind* (pp. 257-291). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
4. Chi, M. T. H. (1988). 子どものアクセスの欠如と知識再組織化: アニミズム概念からの例。F. Weinert & M. Perlmutter (Eds.), *Memory development: Universal changes and individual differences* (pp. 169-194). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
5. Chi, M. T. H. (1992). 存在論的カテゴリーの内部およびカテゴリーをまたぐ概念変化: 科学の学習と発見からの例。R. Giere (Ed.), *Cognitive models of science: Minnesota Studies in the Philosophy of Science* (pp. 129-186). Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
6. Chi, M. T. H. (1997). 創造性: 存在論的カテゴリーを柔軟にまたぐこと。T. B. Ward, S. M. Smith, & J. Vaid (Eds.), *Conceptual structures and processes: Emergence, discovery and change* (pp. 209-234). Washington, DC: American Psychological Association.
7. Chi, M. T. H. (2000). 認知的理解水準。A. E. Kazdin (Ed.), *Encyclopedia of psychology* (Vol. 2, pp. 146-151). Washington, DC: American Psychological Association.
8. Chi, M. T. H. (2005). 創発的過程についての常識的概念: なぜ一部の誤概念は頑健なのか。*Journal of the Learning Sciences*, 14, 161-199.
9. Chi, M. T. H., de Leeuw, N., Chiu, M. H., & LaVancher, C. (1994). 自己説明を引き出すことは理解を改善する。*Cognitive Science*, 18, 439-477.
10. Chi, M. T. H., & Hausmann, R. G. M. (2003). ラディカルな発見には存在論的移行が必要か。L. V. Shavinina (Ed.), *International handbook on innovation* (pp. 430-444). Oxford, UK: Pergamon.
11. Chi, M. T. H., & Roscoe, R. (2002). 概念変化の過程と課題。M. Limon & L. Mason (Eds.), *Reframing the process of conceptual change: Integrating theory and practice* (pp. 3-27). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.
12. Chi, M. T. H., Roscoe, R., Slotta, J., Roy, M., & Chase, C. C. (2012). 創発的過程についての誤概念化された因果説明。*Cognitive Science*, 36, 1-61.
13. Chi, M. T. H., Slotta, J. D., & de Leeuw, N. (1994). ものから過程へ: 科学概念学習のための概念変化理論。*Learning and Instruction*, 4, 27-43.

14. Confrey, J. (1990). 数学・科学・プログラミングにおける学生の概念に関する研究レビュー。C. B. Cazden (Ed.), *Review of research in education*. Washington, DC: American Educational Research Association.

15. de Leeuw, N. (1993). 循環系についての学生の信念: 誤概念は普遍的か。*Proceedings of the Fifteenth Annual Conference of the Cognitive Science Society* (pp. 389-393). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

16. Driver, R., & Easley, J. (1978). 生徒とパラダイム: 青少年の科学概念発達に関する文献レビュー。*Studies in Science Education*, 5, 61-84.

17. Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., & Wood-Robinson, V. (1994). *中等科学を意味づける*. London, UK: Routledge.

18. Duit, R. (2008). 文献目録 - CTCSE: 学生と教師の概念および科学教育。www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/stcse.html

19. Gadgil, S., Nokes, T. J., and Chi, M. T. H. (2011). 概念変化を駆動する全体的メンタルモデル対決の有効性。*Learning and Instruction*, 22, 47-61.

20. Gelman, S. (1988). 自然種カテゴリーと人工物カテゴリー内での帰納の発達。*Cognitive Psychology*, 20, 65-95.

21. Gentner, D., & Stevens, A. L. (Eds.). (1983). *メンタルモデル*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

22. Guzetti, B. J., Snyder, T. E., Glass, G. V., & Gamas, W. S. (1993). 科学における概念変化を促進する読解教育および科学教育の教授介入に関するメタ分析。*Reading Research Quarterly*, 28, 116-161.

23. Keil, F. (1989). *概念、種類、認知発達*. Cambridge, MA: MIT Press.

24. Lakoff, G. (1987). *女性、火、危険なもの: カテゴリーが心について明らかにすること*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

25. Law, N., & Ogborne, J. (1988). エキスパートシステム開発者としての学生: 常識推論を引き出し理解する手段。*Journal of Research on Computing in Education*, 26, 497-514.

26. McCloskey, M. (1983). 運動についての素朴理論。D. Gentner & A. L. Stevens (Eds.), *Mental models* (pp. 299-324). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

27. Novak, J. (1977). *教育の理論*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

28. Ram, A., Nersessian, N. J., & Keil, F. C. (1997). 特集: 概念変化。*Journal of the Learning Sciences*, 6, 1-91.

29. Reiner, M., Slotta, J. D., Chi, M. T. H., & Resnick, L. B. (2000). 素朴物理推論: 物質ベースの概念へのコミットメント。*Cognition and Instruction*, 18, 1-34.

30. Samarapungavan, A., & Wiers, R. W. (1997). 種の起源についての子どもの考え: 説明的整合性の研究。*Cognitive Science*, 21, 147-177.

31. Slotta, J. D., & Chi, M. T. H. (2006). 存在論訓練が概念変化に与える影響: 学生が科学の難しいトピックを理解するのを助ける。*Cognition and Instruction*, 24, 261-289.

32. Sommers, F. (1971). 構造的存在論。*Philosophia*, 1, 21-42.

33. Thagard, P. (1990). 概念と概念変化。*Syntheses*, 82, 255-274.

34. Vosniadou, S. (2004). 概念変化アプローチを数学の学習と教授へ拡張する。*Learning and Instruction*, 14, 445-451.

35. Vosniadou, S., & Brewer, W. (1992). 地球についてのメンタルモデル: 幼児期における概念変化の研究。*Cognitive Psychology*, 24, 535-585.

36. Vosniadou, S., & Brewer, W. (1994). 昼夜サイクルについてのメンタルモデル。*Cognitive Science*, 18, 123-183.

37. Wiser, M. (1987). 熱と温度の分化: 科学史と初心者-専門家移行。S. Strauss (Ed.), *Ontogeny, phylogeny, and historical development* (pp. 28-48). Norwood, NJ: Ablex.

38. Wiser, M., & Amin, T. (2001). 「熱は熱いのか」: 熱現象についての日常的視点と科学的視点を統合することによる概念変化の誘発。*Learning and Instruction*, 11, 331-353.